

Álgebra Linear e Geometria Analítica

Aula 04 - Sistemas Lineares

IFMG - Campus Ouro Branco

Setembro de 2025

Conteúdo dessa aula

Conteúdo

- Equação Linear
- Solução de uma equação linear
- Sistemas lineares e matrizes
- Classificação de sistemas lineares
- Métodos para resolução de sistemas lineares. Escalonamento e Regra de Cramer
- Sistemas homogêneos

Equações lineares

Definição

Uma *equação linear* é uma equação do tipo:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

Isto é, trata-se de uma equação na qual cada termo tem grau, no máximo, igual a 1. Os elementos de uma equação linear são:

- Variáveis (ou incógnitas): $x_1, \dots, x_n$
- Coeficientes: $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$
- Termo independente: $b \in \mathbb{R}$

Exemplo

São equações lineares:

- $3x_1 - 2x_2 + 17 = 0$
- $2x - 3y + 4z = 1$
- $4a - 5b + 4c - d = 10$
- $x = 2$

São equações não-lineares:

- $x^2 - 5x + 6 = 0$
- $3xy - x + 4 = 0$
- $2\sqrt{x} - 3y = 1$
- $\frac{3}{x} - 9 = 0$

Conjunto solução

Definição

Chama-se conjunto solução o conjunto de todas as soluções de uma equação linear

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

Exemplo: Considere as seguintes equações lineares:

- $x_1 + 2x_2 - x_3 = 4$
- $2x - 3y + z + 3w = 9$

Para cada uma delas, determine:

- a solução geral
- uma solução particular, fazendo as variáveis livres iguais a 1.

Resolução em aula

Sistemas de Equações Lineares

Definição

Um sistema de equações lineares (ou, simplesmente, um sistema linear) é um conjunto de equações lineares que devem ser resolvidas simultaneamente. Isto é, uma solução do sistema é solução de cada equação linear que o compõe. Resolver um sistema de equações lineares é determinar o conjunto formado por todas as suas soluções, chamado conjunto-solução do sistema.

Um sistema linear, com m equações e n incógnitas, tem a seguinte forma:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Exemplo

São sistemas de equações lineares:

$$\begin{cases} x + 2y - 3z = 1 \\ -2x + 5y - z = 5 \\ 3x - 6y = 10 \\ 4x - y + 2z = -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2a - 3b = 1 \\ a + b = 5 \\ 5a - 2b = 8 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 = 2 \end{cases}$$

Solução de um sistema de equações lineares

Definição

Uma solução de um sistema linear é uma *n-upla* $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ de números reais que satisfaz simultaneamente a todas as equações.

Exemplo

Considere o sistema linear:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = 7 \end{cases}$$

Temos, por exemplo, que $(1, 1, -1)$, $(10, -5, 2)$ e $(7, -3, 1)$ são algumas das soluções do sistema.

Classificação dos Sistemas Lineares

Definição

Um sistema linear pode ter ou não solução. Se tem solução, pode ter uma só ou mais de uma. Podemos, então, classificar um sistema linear quanto à existência e quantidade de soluções, em três tipos:

- **Possível e determinado:** quando possui uma única solução.
- **Possível e indeterminado:** quando possui mais de uma solução.
- **Impossível:** quando não possui solução.

Exemplo

Classifique os sistemas lineares:

- $\begin{cases} x + y = 6 \\ x - y = 2 \end{cases}$
- $\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x + 2y = 2 \end{cases}$
- $\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 4 \end{cases}$

Resolução em aula

Sistemas Lineares Homogêneos

Definição

Dizemos que um sistema linear é homogêneo quando os termos independentes de todas as equações que o compõem são iguais a zero.

Exemplo: São sistemas lineares homogêneos:

$$\begin{cases} 2x - 3y = 0 \\ x + 5y = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 3x_1 - x_2 + 7x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x - 5y = 0 \\ x + 5y = 0 \\ -x + 4y = 0 \end{cases}$$

Sistemas Lineares Homogêneos

Importante!

Observe que um sistema linear homogêneo em n incógnitas sempre admite a solução:

$$(0, 0, \dots, 0)$$

chamada **solução trivial**. Logo, um sistema linear homogêneo é sempre **possível**. Quando é determinado, possui somente a solução trivial. Quando é indeterminado, possui outras soluções, além da trivial, chamadas **soluções não-triviais**.

Matrizes Associadas a um Sistema Linear

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Matriz dos Coeficientes

A matriz dos coeficientes é uma matriz $m \times n$ que contém os coeficientes das variáveis do sistema:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Matrizes Associadas a um Sistema Linear

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Matriz dos Termos Independentes

A matriz dos termos independentes é uma matriz $m \times 1$ que contém os termos independentes de cada equação:

$$B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Matrizes Associadas a um Sistema Linear

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Matriz Ampliada

A matriz ampliada é uma matriz $m \times (n+1)$ que combina a matriz dos coeficientes com a matriz dos termos independentes:

$$[A|B] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right]$$

Sistemas lineares de ordem n

São sistemas lineares com n equações e n incógnitas, que podem ser representado na forma matricial da seguinte maneira:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

ou, simplesmente

$$Ax = b$$

Regra de Cramer

Quando um sistema linear $S : Ax = b$ possui número de equações igual ao número de incógnitas, a matriz A é quadrada e podemos calcular seu determinante, que vamos representar por D . Neste caso, vale o seguinte teorema:

Teorema

Seja S um sistema linear com número de equações igual ao de incógnitas. Se $D \neq 0$ então o sistema é possível e determinado e sua única solução $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ é dada por

$$\alpha_i = \frac{D_i}{D}, \quad i = 1, \dots, n,$$

onde D_i é o determinante da matriz que se obtém, a partir de A , substituindo-se a i -ésima coluna pela coluna dos termos independentes do sistema.

Exemplo

Seja o sistema:

$$\begin{cases} x + 2y - 3z = -15 \\ 2x - y + z = 10 \\ 3x - z = 1 \end{cases}$$

Determine sua solução, se houver, pela Regra de Cramer.

Resolução em aula

Exemplo

Resolva o sistema:

$$\begin{cases} 2x + y - 4z = 3 \\ y + 3z = -2 \\ 2x + 3y + 2z = 1 \end{cases}$$

Resolução em aula

Discussão do Sistema pela Regra de Cramer

Discutir um sistema é analisar sob quais condições ele admite soluções e, quando estas existem, quantas são.

Do teorema de Cramer, podemos concluir que:

- $D \neq 0 \rightarrow$ sistema **possível determinado**.
- $D = 0 \rightarrow$ sistema **impossível** ou **possível indeterminado**.

Já vimos que um sistema linear homogêneo sempre admite solução, isto é, é sempre compatível. No caso particular de S ser homogêneo, podemos concluir, então, que:

- $D \neq 0 \rightarrow$ sistema **possível determinado**.
- $D = 0 \rightarrow$ sistema **possível indeterminado**.

Exemplo

Discuta as soluções do sistema, em relação ao parâmetro a :

$$\begin{cases} ax + 2ay = 0 \\ 4x + ay = 12 \end{cases}$$

usando o teorema de Cramer.

Resolução em aula

Exemplo

Determine o valor de k para o qual o sistema:

$$\begin{cases} x - y - z = 0 \\ 2x + ky + z = 0 \\ x - 2y - 2z = 0 \end{cases}$$

admite solução não-trivial.

Resolução em aula

Sistemas equivalentes

Definição

Dizemos que dois sistemas lineares são **equivalentes** quando possuem o mesmo conjunto-solução.

Nosso objetivo, portanto, é migrar de um sistema para outro que lhe seja equivalente, e de resolução mais simples.

Já estudamos as operações elementares que podemos efetuar sobre as linhas de uma matriz. Vamos recordar quais são elas:

- 1 **Permutar duas linhas.** Notação: $L_i \leftrightarrow L_j$
- 2 **Multiplicar uma linha por um número real não nulo.** Notação: $L_i \leftarrow \lambda L_i$
- 3 **Somar a uma linha um múltiplo de outra.** Notação: $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$

Teorema

Teorema

Seja S um sistema linear com matriz aumentada A . Se aplicamos operações elementares sobre as linhas de A , obtemos uma matriz A' , tal que o sistema linear S' , de matriz aumentada A' , é equivalente a S .

A ideia é: dado um sistema S com matriz aumentada A , aplicar operações elementares às linhas de A , obtendo uma matriz escalonada A' , e resolver o sistema associado S' , conforme mostra o esquema a seguir:

Sistema linear $S \xrightarrow{\text{operações elementares}} \text{Sistema linear } S'$

Matriz $A \xrightarrow{\text{operações elementares}} \text{Matriz escalonada } A'$

Exemplo

Considere o sistema linear a seguir:

$$\begin{cases} 2x + y - z = 3 \\ 3y + z = -1 \\ 2z = 4 \end{cases}$$

Resolva.

Resolução em aula

Exemplo

Vamos ver uma série de exemplos para você se familiarizar com o método.

Exemplo: Resolva, por escalonamento, o sistema linear:

$$S : \begin{cases} x + 2y + 5z = 28 \\ 2x + 3y - z = -1 \\ 4y + z = 13 \end{cases}$$

Resolução em aula

Exemplo

Resolva o sistema linear:

$$\begin{cases} 2x + y + 5z = 1 \\ x + 3y + 4z = -7 \\ 5y - z = -15 \\ -x + 2y + 3z = -8 \end{cases}$$

Resolução em aula

Exemplo

Resolva o sistema linear:

$$S : \begin{cases} 3a + 2b + c + 2d = 3 \\ a - 3c + 2d = -1 \\ -a + 5b + 4c = 4 \end{cases}$$

Resolução em aula

Exemplo

Resolva o sistema linear:

$$S : \begin{cases} 2x + y - 3z = 3 \\ x - y + z = 1 \\ 3x + 3y - 7z = 2 \end{cases}$$

Resolução em aula

Exemplo

Resolva o sistema linear:

$$S : \begin{cases} a - b + c = 0 \\ a + b = 0 \\ 2b - c = 0 \end{cases}$$

Resolução em aula

Discussão do Sistema Linear pelo escalonamento

Como já vimos anteriormente, discutir um sistema é analisar sob quais condições ele admite soluções e, quando estas existem, quantas são. Também, vimos que, através dos exemplos resolvidos que, ao final do processo de escalonamento da matriz associada a um sistema linear, excluindo as equações do tipo $0 = 0$, chegamos a uma entre três situações possíveis:

- 1 Existe alguma equação do tipo $0 = a$, com $a \neq 0$. Isto é, uma equação impossível de ser satisfeita. Nesse caso, o sistema é **impossível** e, portanto, seu conjunto solução é vazio.
- 2 Não há equações impossíveis, mas obtemos uma quantidade de equações menor do que o número de incógnitas. Nesse caso, o sistema é **possível e indeterminado** e seu conjunto solução admite infinitas soluções.
- 3 Não há equações impossíveis e obtemos uma quantidade de equações igual ao de incógnitas. Nesse caso, o sistema é **possível e determinado** e seu conjunto solução é unitário.

Exemplo

Discuta o sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x + 2y - z = -4 \\ x + 3z = a \end{cases}$$

segundo os valores do parâmetro a .

Resolução em aula

Exemplo

Que condições a , b e c devem satisfazer para que o sistema admita solução?

$$\begin{cases} 3x - 2y = a \\ 4x + y = b \\ x = c \end{cases}$$

Resolução em aula